

CLASSIFICATION: OFFICIAL / RESTRICTED

Comprehensive Project Proposal & Technical Architecture Report

DOCUMENT REF: BCH-PRP-2026-V2.0

Bangladesh Citizen Hub (BCH)

A Unified National Ecosystem for Citizen Safety,
Decentralized Education, & Civic Engagement Framework

বাংলাদেশ সিটিজেন হাব

"One Identity. One Platform. One Safe Nation."

“এক পরিচয়, এক প্ল্যাটফর্ম, একটি নিরাপদ বাংলাদেশ।”

Proposed Framework for Strategic Integration under the Guidance of:

**Information and Communication Technology (ICT) Division
& Ministry of Home Affairs**

Government of the People's Republic of Bangladesh

Lead Architect: MD. Shakawat Hossain Faravi

Designation: Software & Data Professional

Submission Date: May 21, 2026

Target Audience: Government Stakeholders

Review Board: Institutional Panel

Lifecycle Status: Initial Proposal Phase

Contents | সূচিপত্র

1	Executive Summary নির্বাহী সারসংক্ষেপ	2
1.1	English Context	2
1.2	বাংলা সারসংক্ষেপ	2
2	Vision, Mission & Objectives ভিশন ও মিশন	2
3	Core Architectural Layout মূল প্ল্যাটফর্ম কাঠামো	2
4	MODULE 1: Verified Citizen Identity System যাচাইকৃত নাগরিক পরিচয়	2
5	MODULE 2: Education Resource Hub শিক্ষা রিসোর্স প্ল্যাটফর্ম	3
5.1	Linear Learning Progression Spec (e.g., Web Development)	3
6	MODULE 3: Skill Development Hub দক্ষতা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম	3
7	MODULE 4: Civic & Consumer Complaint System নাগরিক ও ভোক্তা অধিকার সমস্যা রিপোর্টিং	3
7.1	Reporting Vectors & Categories	3
7.2	Workflow & Resolution Tracking Pipeline	3
8	MODULE 5: Missing & Found System নিখোঁজ ও হারানো সহায়তা	3
9	MODULE 6: Emergency SOS & Safety System জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা	3
10	Proposed Government & Emergency Integration Architecture	4
11	Conclusion উপসংহার	4
12	Extended Summary & Functional Taxonomy সমন্বিত প্রজেক্ট সামারি	5
12.1	1. Core Feature Matrix	5
12.2	2. Structural Functional Tree (Why & How)	5

1 Executive Summary | নির্বাহী সারসংক্ষেপ

1.1 English Context

The **Bangladesh Citizen Hub (BCH)** is a unified, next-generation national digital ecosystem designed to integrate citizen safety, decentralized education, structural skill development, public grievance and civic complaint management, missing person location tracking, and real-time emergency response infrastructure into a singular secure portal.

1.2 বাংলা সারসংক্ষেপ

Bangladesh Citizen Hub (BCH) একটি সর্বজনীন ও সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নাগরিক সমস্যা রিপোর্টিং, নিখোঁজ ব্যক্তি সহায়তা এবং জরুরি রেসপন্স সিস্টেমকে একটি একক ইকোসিস্টেমে রূপান্তর করা হবে। এই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং যাচাইকৃত নাগরিক নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

2 Vision, Mission & Objectives | ভিশন ও মিশন

- **Vision / ভিশন:** To build a safe, highly skilled, and digitally empowered sustainable society.
একটি নিরাপদ, দক্ষ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল সমাজ গঠন করা।
- **Mission / মিশন:** To provide every citizen with a trusted digital profile that grants seamless access to learning resources, real-time safety nets, and local civic participation.
প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল পরিচয় নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম, নাগরিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক সেবার অধিকার উন্মুক্ত করা।

3 Core Architectural Layout | মূল প্ল্যাটফর্ম কাঠামো

The platform's features are compartmentalized into six distinct, interconnected service engines.

Table 1: System Module Framework Matrix

Module ID	Module Name	Primary Functional Domain
Module 1	Verified Citizen Identity System	Multi-factor verification, e-KYC, and trust validation.
Module 2	Education Resource Hub	Academic preparation, curriculum libraries, and AI tutoring.
Module 3	Skill Development Hub	Targeted technical tracks, certifications, and career roadmaps.
Module 4	Civic & Consumer Complaints	Geo-mapped local issues and consumer rights violations.
Module 5	Missing & Found Network	Crowdsourced search parameters and automated matching.
Module 6	Emergency SOS Infrastructure	Offline panic alerting, trip monitoring, and agency routing.

4 MODULE 1: Verified Citizen Identity System | যাচাইকৃত নাগরিক পরিচয়

To eliminate malicious actors and optimize civil accountability, the system implements strict registration parameters alongside an electronic Know-Your-Citizen (e-KYC) verification workflow.

$$\text{Biometric Match Probability } (P_{\text{match}}) \geq \tau_{\text{threshold}}$$

The system confirms identity via automated blink checks, 3D parallax head movement detection, and live image comparison against uploaded government documents.

5 MODULE 2: Education Resource Hub | শিক্ষা রিসোর্স প্ল্যাটফর্ম

This module democratizes access to academic assets to provide high-quality learning resources to users throughout the country.

5.1 Linear Learning Progression Spec (e.g., Web Development)

HTML → CSS → JavaScript → React Ecosystem → Backend Architectures

6 MODULE 3: Skill Development Hub | দক্ষতা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম

This framework focuses on training targeted demographics to improve national workforce deployment. The hub maps user skill profiles directly against an integrated institutional directory of certified private and government training facilities.

7 MODULE 4: Civic & Consumer Complaint System | নাগরিক ও ভোক্তা অধিকার সমস্যা রিপোর্টিং

This module provides a direct, transparent channel for reporting localized municipal, infrastructural, and market-related issues.

7.1 Reporting Vectors & Categories

- **Consumer Rights (ভোক্তা অধিকার):** Reports regarding arbitrary overpricing, market syndication, adulterated food (খাদ্যে ভেজাল), expired medicines, and counterfeit goods. These reports are directly routed to the Directorate of National Consumer Rights Protection (DNCRP).
- **Infrastructure:** Damaged roads, compromised bridge networks, and dangerous footpaths.
- **Utilities Status:** Grid disruptions, water quality alerts, and gas line leaks.
- **Public Safety Risks:** Malfunctioning street lighting or unlit areas with elevated safety risks.
- **Environmental Concerns:** Mismanaged municipal waste piles, illegal pollution sources, and localized waterlogging incidents.

7.2 Workflow & Resolution Tracking Pipeline

Every submission requires a geo-tagged photo or video upload. The system automatically reads the device's GPS telemetry data to plot the issue on an administrative heatmap. Local users can upvote nearby reports to help municipal teams prioritize high-impact issues.

Submitted → Verified → Assigned to Agency → In Progress → Resolved State

8 MODULE 5: Missing & Found System | নিখোঁজ ও হারানো সহায়তা

Functions as a centralized, searchable registry for missing persons, lost critical documentation, and high-value personal property.

9 MODULE 6: Emergency SOS & Safety System | জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

When traveling or entering higher-risk settings, users can register an active journey log. The platform requires periodic check-ins. If a user fails to confirm their safety before the check-in window closes ($t > T_{\text{return}} + \Delta t$), the system automatically executes its emergency protocol.

10 Proposed Government & Emergency Integration Architecture

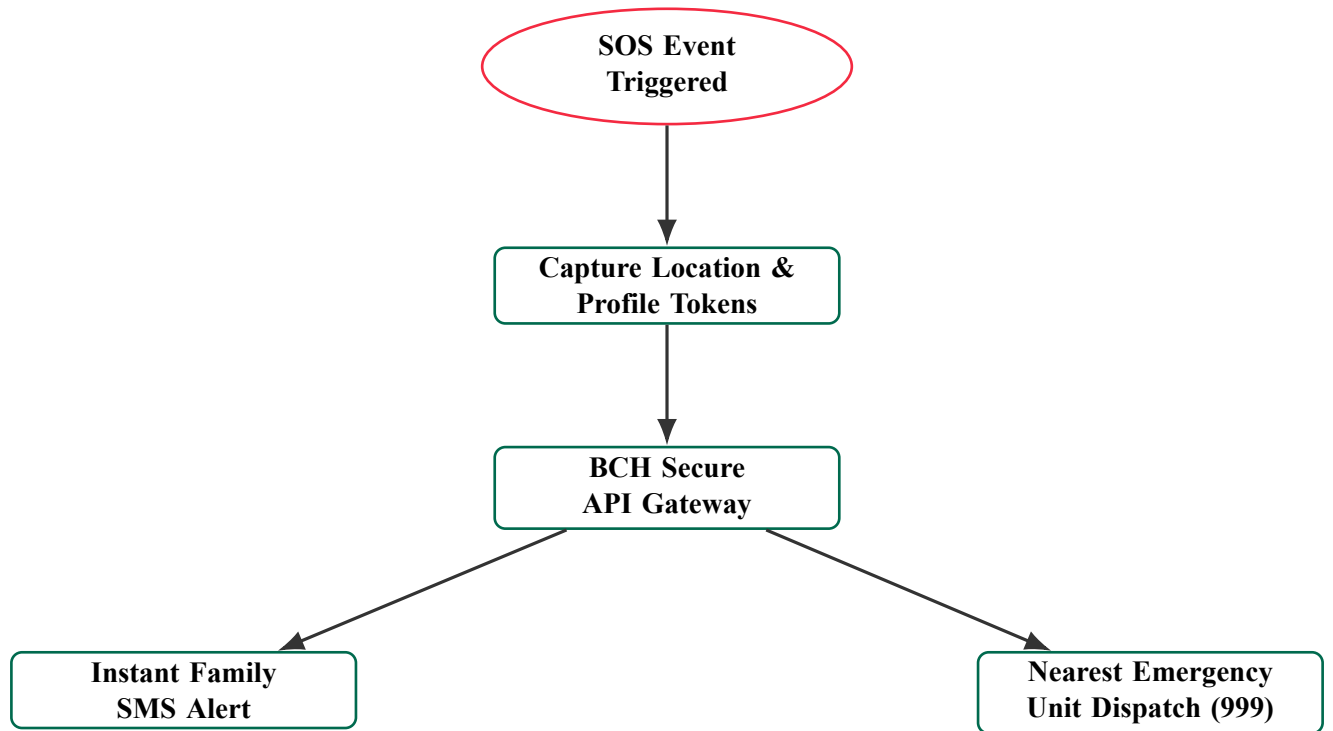


Figure 1: Proposed Emergency Data Orchestration Topology

11 Conclusion | উপসংহার

The **Bangladesh Citizen Hub** serves as a foundational digital infrastructure project that aligns with national digital development strategies. By combining emergency support networks, accessible learning resources, and transparent civic reporting tools into a single identity-verified platform, BCH provides an effective, secure framework for community empowerment and public safety.

Bangladesh Citizen Hub (BCH) কোনো সাধারণ বিচ্ছিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক ইকোসিস্টেম। এটি একদিকে যেমন নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে অবদান রাখবে। সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার সমন্বয়ে এই প্ল্যাটফর্মটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং একটি নিরাপদ, স্বচ্ছ ও ডিজিটাল সংযুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

12 Extended Summary & Functional Taxonomy | সমন্বিত প্রজেক্ট সামারি

12.1 1. Core Feature Matrix

A. Verified Identity Feature: e-KYC & Biometrics জাল প্রোফাইল প্রতিরোধ করে প্ল্যাটফর্মে শতভাগ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	B. Decentralized Education Feature: Unified Skill Hub জাতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং আইটি-ভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
C. Civic & Consumer Portal Feature: Geo-Problem Logging ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন ও নাগরিক সমস্যা ম্যাপ ট্র্যাকিংয়ে প্রশাসনকে জানানো।	D. Emergency SOS Network Feature: Offline Panic Alert জিরো-কানেক্টিভিটিতেও ১-ট্যাপে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে লোকেশন পাঠানো।

12.2 2. Structural Functional Tree (Why & How)

MODULE 1: Verified Identity	WHY: সিভিল ক্রাইম ও ফেক রিপোর্টিং জিরোতে নামিয়ে ডিজিটাল জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	HOW: National ID database sync with live biometric face-lock verifica- tion.
MODULE 2: Education & Skill	WHY: প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান উন্মুক্ত করা।	HOW: Free BCS/SSC/HSC test por- tals and targeted IT/freelancing roadmaps.
MODULE 3: Civic & Consumer	WHY: ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন ও নাগরিক সমস্যার দ্রুত স্বচ্ছ সমাধান নিশ্চিত করা।	HOW: Photo uploads with automated GPS telemetry mapped to admin heatmaps.
MODULE 4: Emergency SOS	WHY: নারী ও সাধারণ নাগরিকদের তাৎক্ষণিক ও নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা।	HOW: 1-Tap panic alerting, dead man’s switch, and offline SMS failover.

Figure 2: Platform Functional Architecture Layout: Necessity (WHY) vs. Execution (HOW)